

Aprofundamento Dart/Flutter

Pesquise e prepare um breve resumo (1-2 parágrafos por item) sobre os seguintes tópicos:

1. **Widgets Stateless vs. Stateful:** Qual a diferença fundamental e quando usar cada um?
2. **Material Design e Cupertino:** O que são e qual a sua importância no Flutter?
3. **Pub.dev:** O que é e como ele auxilia no desenvolvimento Flutter?
4. **Null Safety em Dart:** Qual o propósito e como ele funciona?
5. **Hot Reload vs. Hot Restart:** Diferenças e casos de uso.

Respostas:

1. Stateless é fixo e não muda, apenas mostra os dados na tela, como diz em seu nome. Já o Stateful, guarda dados que podem mudar. O melhor uso para Stateless seria com textos e ícones, pois raramente esse tipo de conteúdo será alterado. O Stateful é mais útil quando usado em botões switch, caixas de texto e contadores. Em resumo: Stateless para coisas que você sabe que não serão alteradas e Stateful para coisas que poderão ser alteradas.
2. Cupertino são conjuntos de regras visuais e componentes prontos no Flutter. O Material Design segue o padrão visual do Google para Android, focado em superfícies e elevação. O Cupertino segue o padrão visual da Apple para iOS, focado em um estilo limpo e translúcido.
Sua importância é em manter uma aparência nativa dependendo do dispositivo, mantendo uma boa experiência de usuário, e também agilizam o processo para o desenvolvedor, além da flexibilidade.
3. É um repositório oficial de pacotes para Dart e Flutter. Armazena milhares de bibliotecas e plugins criados pela comunidade e pelo Google, permitindo que você adicione recursos prontos aos seus aplicativos sem precisar programar tudo do zero.
4. O Null Safety é uma segurança contra valores nulos, garantindo que variáveis não recebam o valor 'null' por padrão. Seu propósito é evitar erros quando em execução, transferindo essas falhas para o momento da compilação. Serve para prevenir falhas, antecipar erros e otimizar o desempenho.
5. O **Hot Restart** reinicia o aplicativo inteiro do zero, apagando o estado da aplicação. O **Hot Reload** injeta os arquivos de código atualizados na máquina virtual em execução, mantendo o estado atual da tela e das variáveis, sendo muito mais rápido para ajustes visuais diários.

Quando usar Restart:

- a. Alterar o método main() ou variáveis globais.
- b. Modificar a estrutura de dados de uma classe ou adicionar/remover campos de um modelo.
- c. Mudar rotas principais ou dependências iniciais do aplicativo.
- d. Quando o Hot Reload falhar ou comportar-se de forma estranha após muitas alterações seguidas.

Quando usar Reload:

- a. Ajustar cores, fontes, tamanhos ou espaçamento de elementos visuais (UI).
- b. Mudar textos de botões ou rótulos.
- c. Corrigir pequenos bugs lógicos dentro de funções de exibição de tela.
- d. Testar rapidamente animações ou comportamentos de componentes isolados.